இரண்டாம் கட்ட நிராகரிப்பு

ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்ட ஒட்டை நிராகரித்த மனிதனில், மற்றொரு ஒட்டை பொருத்தப்படும் பொழுது இரண்டாம் கட்ட நிராகரிப்பு உண்டாகிறது. இது ஆன்டிஜெனுக்கு எதிரான இரண்டாம் நிலை நோய்தடுப்பு எதிர் வினையை ஒத்து உள்ளது.

செல்களால் செயலூக்கப்பட்ட செல்நச்சு எதிர்வினை

ஓரினஒட்டிற்குஎதிராகஏற்படும்முதல்கட்டநிராகரிப்பு, முக்கியமாக செல்களால் செயலூக்கப்பட்ட நோய் தடுப்பு எதிர் வினைகளால் உண்டாக்கப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் செல்நச்சு செல்கள் இந்த செயல்முறை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவ்வகை செல்களின் ஊக்குவிப்பினால் இன்டர்பெரான்கள் ஒட்டை சிதைவுற செய்கிறது.

எதிர்பொருளால் செயலூக்கப்பட்ட செல்நச்சு எதிர்வினை

முக்கியமானதாதுசார் செயலூக்கப்பட்ட நோய்தடுப்பு எதிர்செயலால் (இரண்டாம் கட்ட நிராகிப்பை) உண்டாக்கப்படுகிறது. இவ்வகையான கடுமை மீறிய நிராகரிப்பை எதிர்பொருள்களால் உண்டாக்கப்படுகிறது. இந்த எதிர்வினையை காம்பிளிமென்ட், மேக்ரோபேஜிகள் மாஸ்ட் செல்கள், இரத்ததட்டுக்கள், B செல்களால் போன்றவைகளால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

விருந்தோம்பிக்கு எதிரான ஒட்டுவின் நிராகரிப்பு (GVH)

சிலவேலைகளில் ஒட்டுத்திசு விருந்தோப்பின் ஆன்டிஜெனுக்கு எதிராக நோய்தடுப்பு எதிர்செயலை வெளிப்படுத்தும். இந்த வகை நோய்தடுப்பு எதிர்செயலை, விருந்தோம்பிக்கு எதிரான ஒட்டுவின் நிராகரிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வானது கீழ்வரும் நிலைகளில் ஏற்படும்,

- விருந்தோம்பினுள் ஒட்டு இருக்க வேண்டும் மற்றும் விருந்தோம்பி ஒட்டை நிராகரிக்க கூடாது.
- நோய் தடுப்பு தகுதிவாய்ந்த (Competent) T செல்களை ஒட்டு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- விருந்தோம்பியின் திசுமாற்ற ஆன்டிஜெனிடமிருந்து ஒட்டின் ஆன்டிஜென் வேறுப்பட்டு இருத்தல் வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பொதுவாக திசு மாற்றம் செய்த இதயத்தின் துடிப்பு இயல்பான இதயத்தை விட சற்று வேகமாக துடிப்பதற்கு காரணம், அறுவை சிசிச்சை செய்யும் பொழுது இதய நரம்புகள் வெட்டப்படுவதால் ஆகும்.

ஒட்டு நிராகரிப்பின் செயல் இயக்கமுறை

ஒட்டின் லிம்போசைட்டுகள் விருந்தோம்பியின் நிணநீர் உறுப்புகளில் திரளாக்குவதால் விருந்தோப்பியின் லிம்போசைட்டுகள் ஊக்குவிக்கபடுகின்றன. ஊக்குவிக்கப்பட்ட லிம்போசைட்டுகள் லிம்போகையின்களை தயார்செய்கின்றன. விருந்தோப்பியின் T செல்லை லிம்போகையின்கள் செயலூட்டுகின்றன. செயலூட்டப்பட்ட T செல் மேலும் B செல்களை செயலூட்டுகின்றது. செயலுட்டப்பட்ட B செல் விருந்தோப்பியின் சுய ஆன்டிஜென்வுடன் எதிர்செயல் செய்து சிதைவை உண்டாக்குகிறது.

ஒட்டு நிராகரிப்பை தவிர்ப்பது எப்படி?

ஒட்டு நிராகரிப்பை தவிர்க திசுமாற்றம் செய்வதற்கு முன் பின்வருனவற்றை செய்ய வேண்டும்.

- இரத்த மற்றும் Rh வகை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- HLA வகையீடு செய்ய வேண்டும்.
- நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ஒடுக்கும் மருந்துகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
- தகுதியான ஒட்டு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

11.5 நோய்தடுப்பு மருந்திடல்/நோய் தடுப்பு மருந்தேற்றல்

நோய்தடுப்பியலின் (நோய் தடுப்பு முறையின்) தந்தை எட்வர்ட்ஜென்னர் என்பவர் ஆவார். அவர் பசு அம்மை வைரஸிலிருந்து பெரியம்மைக்கு நோய்தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கினார். தடுப்புமருந்து (வேக்ஸின்) என்பது ஒரு பொருளை உடலினுள் அறிமுகப்படுத்தி (உட்செலுத்தி) சில நோய்கிருமிகளால் உருவாகும் நோயினை ஏற்படாமல் தடுக்கச் செய்வதாகும். வேக்ஸினில் இறந்த (அ) உயிருள்ள நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர்கள், ஆனால்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 243 2/14/2020 4:54:29 PM